

问题一：遮蔽模型与二分求根法

烟幕干扰弹有效遮蔽时长的精确计算

2026 年 8 月 4 日

1 问题描述与运动学模型

1.1 场景与坐标系

采用右手直角坐标系：假目标 $\mathbf{O}_{\text{decoy}} = (0, 0, 0)$ 为原点， X 轴正方向指向导弹来袭方向， Y 轴正方向与 X 轴在水平面内正交， Z 轴正方向竖直向上。真目标是需要保护的圆柱体：底面圆心 $\mathbf{O}_1 = (0, 200, 0)$ （位于 Y 轴正半轴，距原点 200 m），半径 $R_c = 7$ m，高度 $H_c = 10$ m。

导弹 M1 被雷达发现时位于 $\mathbf{M}_0 = (20000, 0, 2000)$ ，即 X 轴正半轴方向约 20 km、高度 2 km 处。它以恒定速率 $V_M = 300$ m/s 沿直线直指假目标原点。方向单位向量为：

$$\hat{\mathbf{u}}_m = \frac{\mathbf{O}_{\text{decoy}} - \mathbf{M}_0}{\|\mathbf{O}_{\text{decoy}} - \mathbf{M}_0\|} = \frac{(-20000, 0, -2000)}{\sqrt{20000^2 + 2000^2}} \approx (-0.995, 0, -0.100) \quad (1)$$

$\hat{\mathbf{u}}_m$ 的含义：导弹沿 X 轴负方向偏下方俯冲，水平速度分量约 298.5 m/s，垂直下沉分量约 30 m/s。导弹位置的时间函数为匀速直线运动：

$$\boxed{\mathbf{M}(t) = \mathbf{M}_0 + \hat{\mathbf{u}}_m \cdot V_M \cdot t} \quad (2)$$

导弹从初始位置飞到原点需时 $T_{\text{total}} = \|\mathbf{M}_0\|/V_M = \sqrt{20000^2 + 2000^2}/300 \approx 67.1$ s。

无人机 FY1 位于 $\mathbf{P}_{\text{FY1}} = (17800, 0, 1800)$ （在导弹起点沿 X 轴负方向约 2.2 km、同高度偏低 200 m）。问题一中 FY1 以固定速度 $V_{\text{drone}} = 120$ m/s 朝假目标方向（方向向量 $\hat{\mathbf{u}}_f = (-1, 0, 0)$ ，即沿 X 轴负方向）水平直线飞行。在受领任务后 $t_{\text{rel}} = 1.5$ s 时刻投放烟幕弹，延时 $t_{\text{delay}} = 3.6$ s 后起爆。

1.2 烟幕弹平抛运动与起爆点

炸弹投放后水平方向继承无人机的速度（惯性），垂直方向仅受重力 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 作用做自由落体。投放点 $\mathbf{R}_{\text{pt}}$ （投放瞬间无人机位置）与起爆点 $\mathbf{A}_{\text{det}}$ 分别为：

$$\mathbf{R}_{\text{pt}} = \mathbf{P}_{\text{FY1}} + V_{\text{drone}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_f \cdot t_{\text{rel}} = (17620, 0, 1800) \quad (3)$$

$$\mathbf{A}_{\text{det}} = \mathbf{R}_{\text{pt}} + V_{\text{drone}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_f \cdot t_{\text{delay}} + (0, 0, -\frac{1}{2}gt_{\text{delay}}^2) \quad (4)$$

代入得 $\mathbf{A}_{\text{det}} = (17188, 0, 1736.5)$ 。物理含义：无人机沿 X 轴负方向飞行 1.5 s 后到达投放点，炸弹继续沿 X 轴负方向水平运动 3.6 s 同时下落 $0.5 \times 9.8 \times 3.6^2 \approx 63.5 \text{ m}$ ，在 $(17188, 0, 1736.5)$ 处起爆。

起爆后烟幕瞬时形成半径 $R = 10 \text{ m}$ 的球体，以 $V_S = 3 \text{ m/s}$ 匀速下沉，有效期 $T_L = 20 \text{ s}$ 。起爆时刻 $t_{\text{det}} = t_{\text{rel}} + t_{\text{delay}} = 5.1 \text{ s}$ 。烟幕球心位置的时间函数为：

$$\boxed{\mathbf{A}(t) = \mathbf{A}_{\text{det}} - (0, 0, V_S) \cdot (t - t_{\text{det}}), \quad t \in [t_{\text{det}}, t_{\text{det}} + T_L]} \quad (5)$$

$t < t_{\text{det}}$ 时烟幕尚未起爆， $t > t_{\text{det}} + T_L$ 时烟幕已失效（浓度不足以遮蔽）。目标是计算该固定投放参数下烟幕对 M1 的有效遮蔽总时长 T_{eff} 。

2 二分求根法

2.1 遮蔽的物理条件与临界方程

导弹对真目标的视线被烟幕球遮蔽，需满足两类条件之一。**C1 条件**：导弹自身处于烟幕球内部，即导弹与烟幕球心距离小于球半径：

$$\text{C1: } |\mathbf{MA}|(t) := \|\mathbf{M}(t) - \mathbf{A}(t)\| \leq R = 10 \text{ m} \quad (6)$$

C2 条件：导弹在球外 ($|\mathbf{MA}| > R$)，但烟幕球的角投影覆盖真目标的角投影，且烟幕位于目标和导弹之间。为此引入两个核心量。

烟幕球角半径 $\alpha(t)$ ——从导弹视角看，烟幕球所张的视角半角：

$$\boxed{\alpha(t) = \arcsin\left(\frac{R}{|\mathbf{MA}|(t)}\right)} \quad (7)$$

$\alpha(t)$ 随导弹靠近烟幕球 ($|\mathbf{MA}|$ 减小) 而增大——物理上，越近的物体看起来越大。当 $|\mathbf{MA}| = R$ 时 $\alpha = 90^\circ$ (C1 边界)，当 $|\mathbf{MA}| \rightarrow \infty$ 时 $\alpha \rightarrow 0^\circ$ 。

圆柱最大偏角 $\theta_{\text{max}}(t)$ ——从导弹指向烟幕球心的方向 $\hat{\mathbf{u}}_A = (\mathbf{A} - \mathbf{M})/|\mathbf{MA}|$ 到圆柱体可见边界上任意点的方向之间的最大夹角。通过在圆柱体表面选取 215 个特征采样点（两侧母线各 21 点、顶圆 49 点、底面前沿 25 点、前表面内部 45 点），将

每个采样点 $\mathbf{p}$ 投影到以导弹为中心的单位球面（方向向量 $(\mathbf{p} - \mathbf{M})/\|\mathbf{p} - \mathbf{M}\|$ ），与 $\hat{\mathbf{u}}_A$ 求夹角后取最大值：

$$\theta_{\max}(t) = \max_{\mathbf{p} \in \mathcal{B}} \arccos \left(\frac{\mathbf{p} - \mathbf{M}}{\|\mathbf{p} - \mathbf{M}\|} \cdot \hat{\mathbf{u}}_A \right) \quad (8)$$

$\theta_{\max}(t)$ 衡量从烟幕球心方向看出去，真目标圆柱体“占据”了多大的视角。当 $\theta_{\max} \leq \alpha$ 时，圆柱的投影完全被烟幕球的投影圆覆盖，视线被遮挡。

此外还需满足**几何前置条件**：烟幕球心必须比真目标更靠近导弹，即 $\|\mathbf{M} - \mathbf{O}_1\| > \|\mathbf{A} - \mathbf{O}_1\|$ 。若烟幕沉到目标后方，即使角度条件满足也无法遮蔽。

因此 $\text{shielded}(t)$ 是分段常数函数——仅在以下三类方程取等号的临界时刻切换： $|\mathbf{MA}| = R$ （C1 边界）、 $\theta_{\max} = \alpha$ （C2 边界）、 $\|\mathbf{MO}_1\| = \|\mathbf{AO}_1\|$ （几何失效边界）。策略是不逐点扫描，而是直接求解这三个方程的精确根，由根的位置确定遮蔽起止。

2.2 C1 边界——二次方程解析解

展开 $|\mathbf{MA}|^2 = R^2$ 。将烟幕运动重写为 $\mathbf{A}(t) = \tilde{\mathbf{A}}_0 - (0, 0, V_S)t$ ，其中 $\tilde{\mathbf{A}}_0 = \mathbf{A}_{\text{det}} + (0, 0, V_S)t_{\text{det}}$ 是将烟幕的下沉时移吸收到常数项后的等效起始位置。导弹与烟幕的相对运动化为匀速：

$$\mathbf{M}(t) - \mathbf{A}(t) = \underbrace{(\mathbf{M}_0 - \tilde{\mathbf{A}}_0)}_{\mathbf{d}_0} + \underbrace{(\hat{\mathbf{u}}_m V_M + (0, 0, V_S))}_{\mathbf{v}_{\text{rel}}} \cdot t \quad (9)$$

$\mathbf{d}_0$ 是起爆瞬间弹-目相对位置（ t_{det} 时刻 $\mathbf{M} - \mathbf{A}$ 的值）， $\mathbf{v}_{\text{rel}}$ 是相对速度（导弹水平俯冲速度 $\hat{\mathbf{u}}_m V_M$ 与烟幕下沉速度 $(0, 0, V_S)$ 的矢量和）。注意 $V_S = 3 \ll V_M = 300$ ，故 $\mathbf{v}_{\text{rel}} \approx \hat{\mathbf{u}}_m V_M$ ，相对运动主要由导弹驱动。 $\|\mathbf{d}_0 + \mathbf{v}_{\text{rel}}t\|^2 = R^2$ 展开为标准二次方程：

$$a_2 t^2 + a_1 t + a_0 = 0 \quad (10)$$

其中 $a_2 = \|\mathbf{v}_{\text{rel}}\|^2$ （相对速率平方，恒正，保证二次函数开口向上）， $a_1 = 2(\mathbf{d}_0 \cdot \mathbf{v}_{\text{rel}})$ （初始相对位置在相对速度方向的投影——若相对速度指向初始位置则 $a_1 < 0$ ，导弹靠近烟幕）， $a_0 = \|\mathbf{d}_0\|^2 - R^2$ （初始距离平方与球半径平方之差——若起爆时导弹已在球内则 $a_0 < 0$ ）。判别式 $\Delta = a_1^2 - 4a_2a_0$ ，当 $\Delta \geq 0$ 时两根：

$$t_{\text{enter}}, t_{\text{exit}} = \frac{-a_1 \mp \sqrt{\Delta}}{2a_2} \quad (11)$$

仅保留在有效区间 $(t_{\text{det}}, t_{\text{det}} + T_L)$ 内的根，分别对应导弹**进入**烟幕球和**离开**烟幕球的精确时刻。此方程为完全解析解，精度仅受浮点舍入误差（ $\sim 10^{-15}$ ）限制。

2.3 C2 边界——二分求根

C2 边界方程 $\theta_{\max}(t) = \alpha(t)$ 定义函数：

$$f_{C2}(t) = \alpha(t) - \theta_{\max}(t) \quad (12)$$

$f_{C2}(t) > 0$ 时 α 大于 $\theta_{\max}$ ，即烟幕投影覆盖圆柱投影，角度遮蔽成立。 f_{C2} 是 t 的连续函数（ α 和 $\theta_{\max}$ 分别由 $\arcsin$ 和 $\max$ 定义，均为连续映射）。 $\theta_{\max}$ 含 $\max$ 操作而无封闭解析式，故须用数值求根。算法分两步：

第一步——粗扫描：在 $[t_{\det}, t_{\det} + T_L]$ 区间上生成 40 个等距时间点 $\{t_k\}_{k=0}^{39}$ （间距 $20/40 = 0.5$ s），逐一计算 $f_{C2}(t_k)$ 。每次计算需运行 $\theta_{\max}$ 的 215 点投影，40 次共计 $40 \times 215 = 8600$ 次向量运算。**第二步——精确定位：**检测相邻点间的符号变化——若 $f_{C2}(t_k) \cdot f_{C2}(t_{k+1}) < 0$ ，说明该小区间内存在奇数个根。对每个异号区间应用二分法 $\text{bisect}(f_{C2}, t_k, t_{k+1}, \text{xtol} = 10^{-6})$ 。 f_{C2} 在单根邻域内单调（物理上方向关系单调变化），二分法 2-3 次迭代内收敛至 10^{-6} s（1 μs 量级）。40 点间距 0.5s 的扫描密度对至多两次状态切换（起和止）的 20s 窗口足够——不会遗漏区间的根。

2.4 几何失效边界——二次方程解析解

烟幕球心与真目标等距时，烟幕不再位于导弹和目标之间。方程 $\|\mathbf{M} - \mathbf{O}_1\|^2 = \|\mathbf{A} - \mathbf{O}_1\|^2$ ，记导弹速度向量 $\mathbf{v}_M = \hat{\mathbf{u}}_m V_M$ ，两侧展开：

$$\|\mathbf{M} - \mathbf{O}_1\|^2 = \|\mathbf{M}_0 - \mathbf{O}_1\|^2 + 2(\mathbf{M}_0 - \mathbf{O}_1) \cdot \mathbf{v}_M \cdot t + \|\mathbf{v}_M\|^2 t^2 \quad (13)$$

$$\|\mathbf{A} - \mathbf{O}_1\|^2 = \|\tilde{\mathbf{A}}_0 - \mathbf{O}_1\|^2 - 2(\tilde{\mathbf{A}}_0 - \mathbf{O}_1) \cdot (0, 0, V_S) \cdot t + V_S^2 t^2 \quad (14)$$

令两者相等（消去 t^2 项时注意两侧 t^2 系数分别为 $\|\mathbf{v}_M\|^2$ 和 V_S^2 ，不相等），整理为标准二次型：

$$a_2^g t^2 + a_1^g t + a_0^g = 0 \quad (15)$$

其中 $a_2^g = \|\mathbf{v}_M\|^2 - V_S^2$ （ $300^2 - 3^2 \gg 0$ ，开口向上）， $a_1^g = 2[(\mathbf{M}_0 - \mathbf{O}_1) \cdot \mathbf{v}_M + (\tilde{\mathbf{A}}_0 - \mathbf{O}_1) \cdot (0, 0, V_S)]$ ， $a_0^g = \|\mathbf{M}_0 - \mathbf{O}_1\|^2 - \|\tilde{\mathbf{A}}_0 - \mathbf{O}_1\|^2$ （起爆瞬间导弹与烟幕到目标距离平方之差）。判别式 $\Delta_g = (a_1^g)^2 - 4a_2^g a_0^g$ 。根在有效区间 $(t_{\det}, t_{\det} + T_L)$ 内且满足 $\|\mathbf{M} - \mathbf{O}_1\| \leq \|\mathbf{A} - \mathbf{O}_1\|$ 的一侧（即烟幕沉至目标后方之后），取最早者为几何失效时刻 t_{geom} 。

3 遮蔽时段构造与数值结果

3.1 区间并集与总时长

将三个方程求出的所有根按时间升序排列后，遮蔽时段由以下规则构造。若 C2 有根（说明存在角度遮蔽阶段），则以第一个 C2 根 t_{C2_start} 为起点，以 C1 入球时

刻 t_{C1_enter} 为终点（若无 C1 根则以 t_{geom} 或 $t_{det} + T_L$ 为终点）。若 C1 有根（说明导弹进入烟幕球），则以入球时刻为起点，以 $t_{end} = \min(t_{C1_exit}, t_{geom}, t_{det} + T_L)$ 为终点——即球内遮蔽在导弹出球、烟幕沉至目标后方、或烟幕失效三者中最早发生的时刻结束。总遮蔽时长为各不重叠时段长度之和（并集）：

$$T_{eff} = (t_{C1_enter} - t_{C2_start}) + (t_{end} - t_{C1_enter}) \quad (16)$$

退化处理：若三类方程均无根落在有效区间内（参数偏离可行域时可能发生），则回退至以 0.1s 步长在 $[t_{det}, t_{det} + T_L]$ 上离散扫描 $shielded(t)$ ——每步判定导弹是否在球内、是否满足 $\theta_{max} \leq \alpha$ 且 $|\mathbf{MO}_1| > |\mathbf{AO}_1|$ ，累加遮蔽步数。这种情况通常对应 $T_{eff} \approx 0$ ，优化算法自然避开。

3.2 问题一的数值结果

代入问题一的固定参数进行计算。各临界时刻的求根结果：

t_{det}	t_{C2_start}	t_{C1_enter}	t_{geom}	t_{C1_exit}
5.100	8.057	9.389	9.419	9.449

$t_{end} = 9.449$ s——遮蔽因烟幕沉至目标后方而终止，早于导弹出球时刻，因此导弹出球时遮蔽结束。

各阶段时长与物理过程：

- **起爆至 C2 开始**（5.100 → 8.057 s，2.957 s）：烟幕已起爆但导弹尚远， α 过小不足以覆盖 θ_{max} ，无遮蔽。
- **C2 角度遮蔽阶段**（8.057 → 9.389 s，**1.332 s**）：导弹逐渐靠近烟幕球， α 增大至覆盖 θ_{max} ，视线被遮挡。导弹在球外（ $|\mathbf{MA}| > 10$ m）。
- **C1 球内遮蔽阶段**（9.389 → 9.449 s，**0.060 s**）：导弹以 300 m/s 沿 X 轴负方向穿入 $R = 10$ m 的烟幕球。穿越时间在量级上确为 $2R/V_M \approx 0.067$ s——弹速极高而球体极小，球内停留极短。实际上导弹并非从球心穿过而仅擦过球体边缘，故穿越时间更短。随后烟幕沉至目标后方，遮蔽终止。

最终有效遮蔽时长：由于C2条件失效后C1条件才失效，因此有效时间直接等于 $t_{C1_exit} - t_{C2_start}$

$$T_{eff} = 9.449 - 8.057 = 1.392 \text{ s} \quad (17)$$

占导弹全程飞行时间 67.1 s 的约 2.0%——在给定的固定飞行参数（无人机 120 m/s 直飞假目标、固定投放和起爆延时）下，遮蔽效果极为有限，体现了后续问题中优化参数的必要性。